



CI Amazônia
CAPACITAÇÃO EM MICROELETRÔNICA

TAREFA

Unidade 7 | Capítulo 5

Desafio de Design de Circuitos Integrados

Prof.: João Fonseca

Unidade 7

Capítulo 5 | Objetivo - Fomentar a criatividade e a autonomia técnica dos alunos através do desenvolvimento de um projeto autoral de Microeletrônica. O objetivo é aplicar de forma integrada todo o fluxo de design, desde a concepção lógica/analógica até as verificações físicas de *back-end*, consolidando as competências necessárias para um projetista de chips de nível profissional.

Enunciado

Chegou o momento de você assumir o papel de arquiteto de hardware. Após explorarmos portas básicas e fluxos automatizados, este projeto final é de **livre escolha**. Você tem a liberdade de propor um circuito que resolva um problema específico, seja ele no domínio **Digital** (unidades lógicas, contadores, máquinas de estado, etc), **Analógico** (amplificadores, espelhos de corrente, filtros, etc) ou **Sinal Misto**.

O desafio não é apenas "fazer funcionar" na teoria, mas garantir que o seu design seja robusto o suficiente para enfrentar as não-idealidades do mundo físico. A qualidade do layout, a precisão das simulações e a conformidade nas verificações finais serão os diferenciais que separarão um projeto acadêmico de um design pronto para fabricação.

Instruções para a Prática

A execução do projeto é flexível quanto às ferramentas de CAD (você pode utilizar **ChiplInventor**, **MICROWIND**, **CASS**, **Magic/KLayout** ou outras de sua preferência), mas deve obrigatoriamente seguir o fluxo de desenvolvimento abaixo:

1. Descrição do Circuito

Defina claramente o que é o seu projeto, qual sua funcionalidade e as especificações técnicas (ex: tensão de operação, frequência esperada, ganho, etc.).

2. Diagrama Esquemático ou HDL

Para Projetos Digitais: Apresente a descrição em Verilog/VHDL.

TAREFA

Para Projetos Analógicos/Custom: Apresente o diagrama esquemático detalhado com o dimensionamento dos transistores (W/L).

3. Simulação Funcional (Golden Model)

Realize simulações para demonstrar que a lógica ou o comportamento elétrico está correto antes de partir para o layout. Capture as formas de onda.

4. Layout do Circuito

Desenhe a implementação física do chip. Atente-se à simetria (em analógicos), densidade e eficiência de área. O layout deve respeitar as regras de design (DRC).

5. Extração de Parasitas

Realize a extração das capacitâncias e resistências parasitas originadas pelas trilhas de metal, vias e proximidade dos componentes.

6. Simulação Pós-Layout (Simulação Elétrica)

Execute uma nova bateria de simulações, desta vez considerando os elementos parasitas extraídos. Compare os resultados com a simulação inicial e discuta o impacto das perdas físicas no desempenho.

7. LVS (Layout vs Schematic)

Realize a verificação de LVS para garantir que o layout físico corresponde exatamente ao esquemático planejado. O relatório deve apontar a consistência total entre ambos.

O que deve ser entregue:

O relatório final deve ser organizado como um **Technical Paper**, contendo:

- **Introdução:** Justificativa da escolha do projeto.
- **Metodologia:** Ferramentas utilizadas e fluxo seguido.
- **Resultados:** Prints de todas as etapas (Esquemático, Simulações Pré e Pós-Layout, Layout Final e Relatórios de DRC/LVS).
- **Análise Crítica:** Discussão sobre os desafios encontrados no roteamento e como os parasitas afetaram o sinal.

Nota do Professor: A criatividade na escolha do tema e o capricho na organização das camadas do layout serão critérios de peso na avaliação. Mostre o seu melhor design!



CI Amazônia
CAPACITAÇÃO EM MICROELETRÔNICA